

Moon Proto Lab 项目申报书

MoonBit protobuf 生态的动态 schema、兼容性测试与 AI 代码验证工具链

项目名称	Moon Proto Lab : MoonBit protobuf 生态的动态 schema、兼容性测试与 AI 代码验证工具链
参赛者 / 团队名称	王越的战队 (王越)
联系方式	15372503381
GitHub 仓库链接	https://github.com/dsadsasdaddas/moon_proto
Gitlink 仓库链接	https://gitlink.org.cn/wangyue111/moon_proto
项目方向	MoonBit 基础软件生态工具 / protobuf schema 验证、兼容性测试与代码生成辅助设施
是否为移植项目	否。参考 Protocol Buffers 标准与成熟实现，从零实现 MoonBit 动态 schema、测试 oracle 和代码生成实验工具。

项目简介

Moon Proto Lab 面向 MoonBit protobuf 生态，提供动态 .proto schema 解析、Schema Doctor 诊断、schema validation、动态 message 二进制/JSON 编解码、MoonBit 代码生成实验、AI verify 报告、old/new schema 兼容性检查、跨语言 oracle fixture 和生成代码可编译检查。项目不定位为官方 protobuf runtime 的替代品，而是作为 MoonBit protobuf 生态的验证与工具层，帮助开发者在云计算、边缘计算、WebAssembly 服务、AI agent 工具协议和多语言数据交换场景中更可靠地使用 protobuf。

与已有生态的关系

提交前已检查 Mooncakes/MoonBit 生态，已有 moonbitlang/protobuf 与 moonbitlang/protoc-gen-mbt 等项目。本项目做差异化定位：不重复官方运行时，不宣称替代已有 protobuf 包；重点提供动态 schema lab、Schema Doctor、compatibility fixtures、AI verify 报告、schema/descriptor 兼容性检查、protobuf JSON mapping 测试和 generated-code compile check，后续可作为现有包的 differential testing harness。

核心功能范围

- wire format : Varint、Fixed32、Fixed64、LengthDelimited、key packing/parsing、zig-zag、bytes/string helper ；
- proto3 schema : message、field、label、scalar type、enum、named message、map type、oneof group ；
- .proto parser : syntax、点分 package、import、option、真实 reserved number/name descriptor、extensions、message、enum、optional/repeated、map、oneof、字段/枚举值 options 和点分 named type ；
- Schema Doctor / schema validator : 字段号范围、重复字段名/号、proto3 enum 首值、顶层命名冲突、map key/value 约束、reserved number/name 复用检查，输出稳定诊断路径 ；
- dynamic runtime : 标量、repeated、packed repeated、enum、nested message、map、oneof 的二进制 encode/decode，并对 32-bit 数值边界做范围校验，支持 float/double 编解码和 NaN/Infinity JSON 字符串语义 ；
- protobuf JSON mapping : bytes base64、64-bit 整数字符串化、nested、map object、oneof 冲突拒绝 ；
- MoonBit codegen : 生成 struct、enum、descriptor registry、encode/decode/JSON helper，并执行生成代码编译检查 ；
- schema 兼容性检查 : 比较 old/new .proto，发现字段号、类型、label、enum、package、reserved 契约弱化或复用等破坏性变化 ；
- official differential harness : 面向 moonbitlang/protoc-gen-mbt / moonbitlang/protobuf 的 manifest、报告入口与 CI 官方源码契约检查 ；
- descriptor/reflection bridge : FileDescriptorSet 导入、proto 子集重建、descriptor verify 和 old/new descriptor 兼容性报告 ；
- AI verify : doctor、inspect、codegen、generated-code compile check 串成一条命令，并输出 Markdown/HTML 报告 ；
- CLI/工程入口 : moon run cmd/main -- gen/doctor/inspect ； python3 scripts/moon_proto_lab.py doctor/compat/verify schema.proto --report report.md ； decorated schema 示例 : examples/decorated/telemetry.proto ；
- cross-language oracle : 使用 Python google.protobuf 与 Go google.golang.org/protobuf 验证 scalar/repeated/map/oneof/32-bit numeric/float/double/special float golden bytes/JSON ；
- CI 与文档 : README、测试说明、开发报告、提交清单、GitHub Actions 全流程检查。

为什么值得做

Protocol Buffers 是云计算、RPC、边缘通信和多语言系统中常见的数据交换格式。MoonBit 生态除了稳定 runtime/codegen，也需要验证工具、兼容性测试数据和 AI 协作下的质量保障机制。本项目把 schema、runtime、JSON、codegen 与 cross-language compatibility 串成可复现验证闭环，补齐“工具链质量保障”和“AI 生成代码可验证性”的空白。

测试与质量保障

- Python/Go 官方 protobuf oracle fixture ；
- moon check、moon build、moon test、moon test --target all ；
- CLI smoke、file-based generator、Schema Doctor、schema/descriptor 兼容性检查、AI verify 报告、official differential report、descriptor verify/compat report、CI 官方源码契约检查、generated-code compile check ；
- 当前 MoonBit 测试 42/42 passed，Schema Doctor / compat / descriptor compat / AI verify 已纳入生成代码检查，decorated schema 覆盖 import/option/reserved，reserved 复用检查已纳入测试，GitHub Actions CI 已接入完整矩阵。

移植或参考说明

参考标准	Protocol Buffers / https://protobuf.dev/ / BSD-3-Clause
本项目许可证	MIT
简化与重设计	使用 MoonBit 原生包结构和测试方式；优先实现动态 schema、验证、descriptor fixture、JSON mapping 和代码生成实验闭环；暂不覆盖完整 gRPC、proto2、复杂 options 和完整 conformance suite。

当前状态：GitHub / Gitlink 已同步公开；已验证 Python/Go oracle、moon check、moon build、moon test、moon test --target all、CLI smoke、Schema Doctor、schema 兼容性检查、AI verify 报告和生成代码编译检查。